

Transistor de Unión Bipolar (BJT) tipo NPN

Clase de teoría · Fundamentos de Sistemas Electrónicos Analógicos

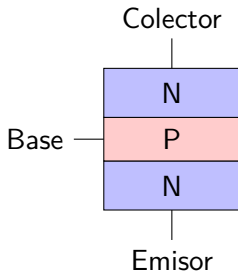
Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial · UNAM

Semestre 2027-1

- Relacionar la estructura N-P-N con el símbolo y el modelo equivalente del transistor.
- Seguir la respuesta del circuito al barrer la fuente de entrada entre -5 y 10 V.
- Identificar, en orden, las regiones de **corte**, **activa** y **saturación**.
- Calcular I_B , I_C y V_{CE} en cada región.
- Determinar la corriente máxima de colector y la entrada que inicia la saturación.
- Relacionar el análisis con aplicaciones y restricciones aeroespaciales.

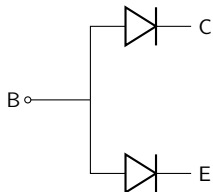
1 · De la estructura N-P-N al símbolo

Estructura física



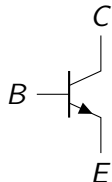
La base es delgada; el emisor inyecta portadores y el colector los recoge.

Dos uniones PN



La base P es el ánodo común de las uniones base-colector y base-emisor.

Símbolo NPN

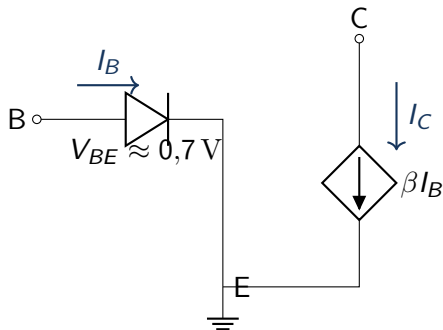


Regla visual: en un NPN la flecha del emisor apunta hacia afuera ("no pincha").

Alcance del dibujo de uniones

Las dos uniones describen la estructura, pero dos diodos aislados no reproducen la acción transistor; en región activa se necesita el modelo con fuente dependiente.

2 · Una corriente pequeña controla otra mayor



En región activa

$$I_C = \beta I_B = h_{FE} I_B, \quad I_E = I_B + I_C.$$

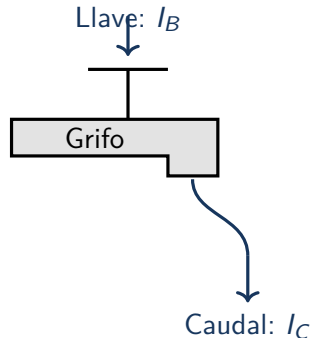
- I_B e I_C entran al dispositivo; I_E sale.
- β es la ganancia estática de corriente del modelo.
- Si $I_B = 0$, la fuente dependiente vale cero y también $I_C = 0$.
- En saturación, la red externa impide mantener $I_C = \beta I_B$.

3 · La analogía del grifo anticipa las tres regiones

1. **Corte:** el grifo está cerrado; no hay flujo, por lo que $I_C = 0$.
2. **Activa:** al abrir la llave, el flujo aumenta de forma aproximadamente proporcional a I_B .
3. **Saturación:** el sistema entrega su caudal máximo; abrir más la llave ya no aumenta I_C .

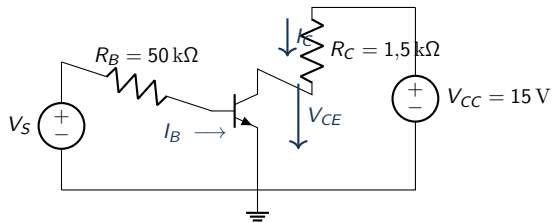
Qué representa cada elemento

Llave $\leftrightarrow I_B$; caudal $\leftrightarrow I_C$; límite hidráulico $\leftrightarrow$ fuente y resistencia de colector.



La analogía explica el comportamiento; las mallas siguientes fijan los valores numéricos.

4 · Circuito y barrido de entrada



Entrada variable

$$-5\text{ V} \leq V_S \leq 10\text{ V}$$

Datos del modelo

$$\beta = 100, \quad V_{BE} = 0,7\text{ V}$$

Seguiremos

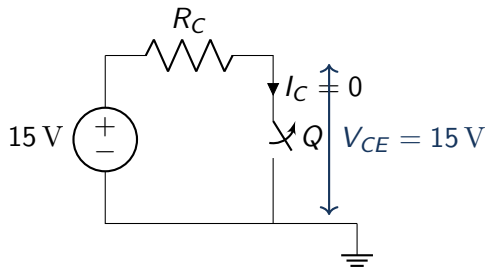
$$I_B, \quad I_C, \quad V_{CE}$$

5 · Corte: la unión base-emisor no conduce

Si $V_S < 0,7 \text{ V}$, la unión base-emisor no alcanza su tensión directa:

$$I_B = 0, \quad I_C = 0.$$

El transistor se comporta como un **circuito abierto** entre colector y emisor.



Resultado en corte

No existe caída en R_C ; por ello toda la alimentación aparece como V_{CE} .

6 · Al superar 0.7 V comienza la región activa

Para $V_S > 0,7 \text{ V}$ aparece corriente de base:

$$I_B = \frac{V_S - V_{BE}}{R_B} = \frac{V_S - 0,7}{50 \text{ k}\Omega}.$$

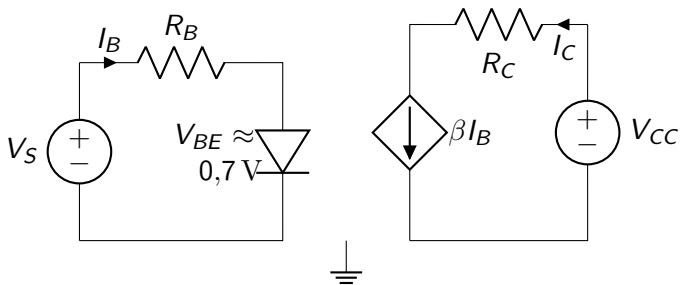
Mientras el transistor permanezca en región activa:

$$I_C = \beta I_B, \quad V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C.$$

Evolución al aumentar V_S

I_B aumenta $\Rightarrow I_C$ aumenta $\Rightarrow$ la caída $I_C R_C$ aumenta $\Rightarrow V_{CE}$ disminuye.

7 · Las dos mallas en región activa



- La rama de base se aproxima por un diodo de $0,7 \text{ V}$.
- La rama de colector se representa con una fuente controlada de valor βI_B .
- Este modelo sólo es válido mientras la red permita que $I_C = \beta I_B$.

8 · La red fija una corriente máxima de colector

La mayor corriente aparece cuando V_{CE} llega a su valor mínimo. Para seguir el modelo simplificado usamos $V_{CE,\text{mín}} = 0$:

$$I_{C,\text{máx}} = \frac{V_{CC} - V_{CE,\text{mín}}}{R_C} = \frac{15 - 0}{1,5 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ mA}.$$

Interpretación

Cuando βI_B intenta superar 10 mA, la resistencia R_C y la fuente de 15 V impiden que I_C continúe aumentando: el transistor entra en **saturación**.

En un transistor real suele emplearse $V_{CE,\text{sat}} \approx 0,2\text{--}0,3 \text{ V}$; el procedimiento es el mismo.

Justo en la frontera entre región activa y saturación todavía podemos usar $I_C = \beta I_B$:

$$I_{B,sat} = \frac{I_{C,m\acute{a}x}}{\beta} = \frac{10 \text{ mA}}{100} = 0,1 \text{ mA}.$$

Punto crítico

Para $I_B < 0,1 \text{ mA}$, $I_C = \beta I_B$. Para $I_B > 0,1 \text{ mA}$, la corriente de base puede seguir aumentando, pero I_C queda limitada aproximadamente a 10 mA.

10 · La saturación comienza con $V_S = 5,7 \text{ V}$

Aplicamos KVL en la malla de base con signos coherentes:

$$V_S - I_B R_B - V_{BE} = 0 \quad \Longrightarrow \quad V_S = I_B R_B + V_{BE}.$$

En el límite de saturación:

$$V_{S,sat} = (0,1 \text{ mA})(50 \text{ k}\Omega) + 0,7 \text{ V} = 5 + 0,7 = 5,7 \text{ V}.$$

Dos umbrales del barrido

0,7 V inicia la conducción; 5,7 V inicia la saturación.

Control de signos: V_{BE} se suma a la caída $I_B R_B$; por ello el resultado coherente con KVL es $5 + 0,7 = 5,7 \text{ V}$.

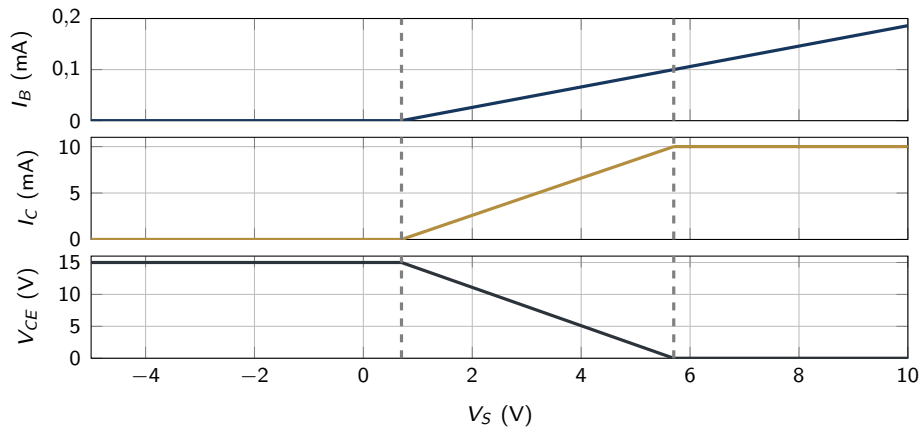
11 · Modelo por regiones

Región	Intervalo de V_S	Corrientes	Tensión V_{CE}
Corte	$V_S < 0,7 \text{ V}$	$I_B = 0, I_C = 0$	$V_{CE} = 15 \text{ V}$
Activa	$0,7 \leq V_S \leq 5,7 \text{ V}$	$I_B = \frac{V_S - 0,7}{50 \text{ k}\Omega};$ $I_C = 100 I_B$	$V_{CE} = 15 - I_C(1,5 \text{ k}\Omega)$
Saturación	$V_S > 5,7 \text{ V}$	I_B aumenta; $I_C \approx 10 \text{ mA}$	$V_{CE} \approx 0 \text{ V}$

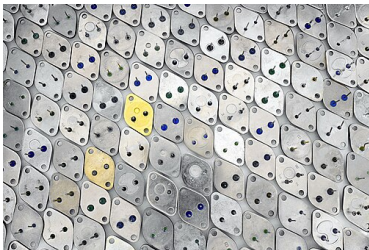
Límite del modelo

En saturación deja de cumplirse $I_C = \beta I_B$ porque la red externa fija el máximo.

12 · Barrido completo respecto a V_S



Líneas verticales: inicio de conducción (0,7 V) e inicio de saturación (5,7 V).



TO-3: potencia y montaje a chasis.



TO-220 sobre disipador.

- TO-92: señal; TO-126/TO-220: potencia; TO-3: alta potencia y chasis.
- El encapsulado se selecciona por potencia, temperatura, montaje y ambiente.

- En región activa el BJT puede amplificar señales de sensores y telemetría.
- En corte y saturación funciona como interruptor para relés, calentadores y cargas auxiliares.
- La variación de β y temperatura desplaza el punto de operación; un diseño robusto no debe depender de un único valor nominal de β .
- En vacío no hay convección: deben verificarse $P = V_{CE}I_C$, temperatura de unión, disipación por conducción/radiación y derating.
- El análisis por regiones permite comprobar estados seguros ante cambios de alimentación y carga.

- $V_S < 0,7 \text{ V}$: **corte**, $I_B = I_C = 0$ y $V_{CE} = 15 \text{ V}$.
- $0,7 \leq V_S \leq 5,7 \text{ V}$: **activa**, $I_C = \beta I_B$ y V_{CE} disminuye.
- $V_S > 5,7 \text{ V}$: **saturación**, $I_C \approx 10 \text{ mA}$ y $V_{CE} \approx 0$ en el modelo simplificado.
- La frontera se obtiene primero con $I_{C,\text{máx}}$, después con $I_{B,\text{sat}}$ y finalmente con KVL.
- Para un modelo real, sustituye $V_{CE,\text{mín}}$ por el $V_{CE,\text{sat}}$ especificado.

Preguntas de verificación

1. ¿Qué ocurre si $V_S < 0,7 \text{ V}$?
2. ¿Qué relaciones se usan en la región activa?
3. ¿Por qué deja de crecer I_C en saturación?
4. ¿Cuánto vale $I_{C,\text{máx}}$ con 15 V y $1,5 \text{ k}\Omega$?
5. ¿Con qué entrada comienza la saturación?

Preguntas de verificación

1. ¿Qué ocurre si $V_S < 0,7 \text{ V}$? ($I_B = I_C = 0$ y $V_{CE} = 15 \text{ V}$.)
2. ¿Qué relaciones se usan en la región activa?
3. ¿Por qué deja de crecer I_C en saturación?
4. ¿Cuánto vale $I_{C,\text{máx}}$ con 15 V y $1,5 \text{ k}\Omega$?
5. ¿Con qué entrada comienza la saturación?

1. ¿Qué ocurre si $V_S < 0,7 \text{ V}$? ($I_B = I_C = 0$ y $V_{CE} = 15 \text{ V}$.)
2. ¿Qué relaciones se usan en la región activa? ($I_B = (V_S - 0,7)/R_B$, $I_C = \beta I_B$ y $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$.)
3. ¿Por qué deja de crecer I_C en saturación?
4. ¿Cuánto vale $I_{C,\text{máx}}$ con 15 V y $1,5 \text{ k}\Omega$?
5. ¿Con qué entrada comienza la saturación?

1. ¿Qué ocurre si $V_S < 0,7 \text{ V}$? ($I_B = I_C = 0$ y $V_{CE} = 15 \text{ V}$.)
2. ¿Qué relaciones se usan en la región activa? ($I_B = (V_S - 0,7)/R_B$, $I_C = \beta I_B$ y $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$.)
3. ¿Por qué deja de crecer I_C en saturación? (*La fuente y R_C limitan la corriente máxima.*)
4. ¿Cuánto vale $I_{C,\text{máx}}$ con 15 V y $1,5 \text{ k}\Omega$?
5. ¿Con qué entrada comienza la saturación?

1. ¿Qué ocurre si $V_S < 0,7 \text{ V}$? ($I_B = I_C = 0$ y $V_{CE} = 15 \text{ V}$.)
2. ¿Qué relaciones se usan en la región activa? ($I_B = (V_S - 0,7)/R_B$, $I_C = \beta I_B$ y $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$.)
3. ¿Por qué deja de crecer I_C en saturación? (*La fuente y R_C limitan la corriente máxima.*)
4. ¿Cuánto vale $I_{C,\text{máx}}$ con 15 V y $1,5 \text{ k}\Omega$? (10 mA en el modelo con $V_{CE,\text{mín}} = 0$.)
5. ¿Con qué entrada comienza la saturación?

1. ¿Qué ocurre si $V_S < 0,7 \text{ V}$? ($I_B = I_C = 0$ y $V_{CE} = 15 \text{ V}$.)
2. ¿Qué relaciones se usan en la región activa? ($I_B = (V_S - 0,7)/R_B$, $I_C = \beta I_B$ y $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$.)
3. ¿Por qué deja de crecer I_C en saturación? (*La fuente y R_C limitan la corriente máxima.*)
4. ¿Cuánto vale $I_{C,\text{máx}}$ con 15 V y $1,5 \text{ k}\Omega$? (10 mA en el modelo con $V_{CE,\text{mín}} = 0$.)
5. ¿Con qué entrada comienza la saturación? ($I_{B,\text{sat}} = 0,1 \text{ mA}$ y $V_{S,\text{sat}} = 5,7 \text{ V}$.)